INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Desafio 03 — Hiper-tradução

Programação e Engenharia de Software

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio • 2026

Bibliotecas no Python

Até aqui você usou coisas que já vêm com o Python, como `print`, `input`, `time` e `os`. Isso são **módulos da biblioteca padrão**: ferramentas prontas, sem instalar nada extra.

Uma **biblioteca** (ou **lib**) é um pacote de código que alguém escreveu para você reutilizar. Em Python você **importa** o que precisa no topo do arquivo e usa as funções ou classes que ela oferece.

Nem toda lib já está na instalação. Para pacotes de terceiros existe o **pip** — o instalador do Python. No terminal, por exemplo: `pip install nome-do-pacote` (no Linux do laboratório, se não funcionar, tente `pip3`).

Neste desafio você vai instalar a lib `deep-translator`, que conversa com um serviço de tradução na internet. Por isso o programa precisa de **conexão** na hora de rodar.

O exercício

Crie um programa em **Python** chamado `desafio03.py` que:

1. Instale (uma vez na máquina) a biblioteca `deep-translator` com o pip;
2. Define um texto curto em português **direto no código** (uma frase simples);
3. Traduz esse texto do **português para o inglês**;
4. Imprime o original e a tradução no terminal.

Use a classe `GoogleTranslator`. O programa deve ser **sequencial** (sem funções).

Forma básica de tradução

```
from deep_translator import GoogleTranslator

texto = "Ola, mundo!"
traducao = GoogleTranslator(source="pt", target="en").translate(texto)
print(traducao)
```

Entrega: arquivo `desafio03.py` + captura de tela mostrando o texto em português e a tradução em inglês.

Desafio do Desafio

Existe um fenômeno meio absurdo na internet chamado **hiper-tradução**: pega-se uma frase, traduz para outro idioma, depois para outro, depois para outro… em cadeia — como um **telefone sem fio** passando por dezenas de línguas. Cada tradutor interpreta um pouco diferente; erros e nuances se acumulam. No fim, o texto **quase não parece o original** — mesmo quando a última etapa volta para português.

Monte um programa (pode ser `desafio03-hyper.py` ou evoluir o anterior) que:

1. Parte de uma frase em português definida no código;
2. Passa essa frase por uma **lista de 30 idiomas** que **você** escolhe (códigos como `en`, `es`, `ja`…);
3. A cada passo, o resultado traduzido vira a entrada do idioma seguinte;
4. O **último** idioma da lista deve ser `pt`, para o texto “voltar” ao português;
5. No final, exiba lado a lado (ou em sequência clara) o **texto original** e o **texto após as 30 traduções**, para comparar o quanto a mensagem se perdeu no caminho.

Pense na ordem dos idiomas: quanto mais longa e variada a cadeia, mais bizarro tende a ficar o resultado. Esse é o exercício: ver na prática por que traduzir “em rodízio” não é a mesma coisa que traduzir direto.